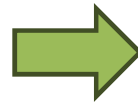


Tema 3:
Presupuestación

OFERTAS / PROPUESTAS

SOLICITUD DE COTIZACIÓN (CLIENTE)



OFERTA (OFERENTE)

- Carta Invitación
- Pliego de Condiciones
- Memorias
- Planos
- Aclaraciones
- Otros

- Carta Compromiso
- Presupuesto Económico
- Memorias
- Planos
- Cronogramas
- Otros

UNA OBRA DE CONSTRUCCIÓN: ACTORES

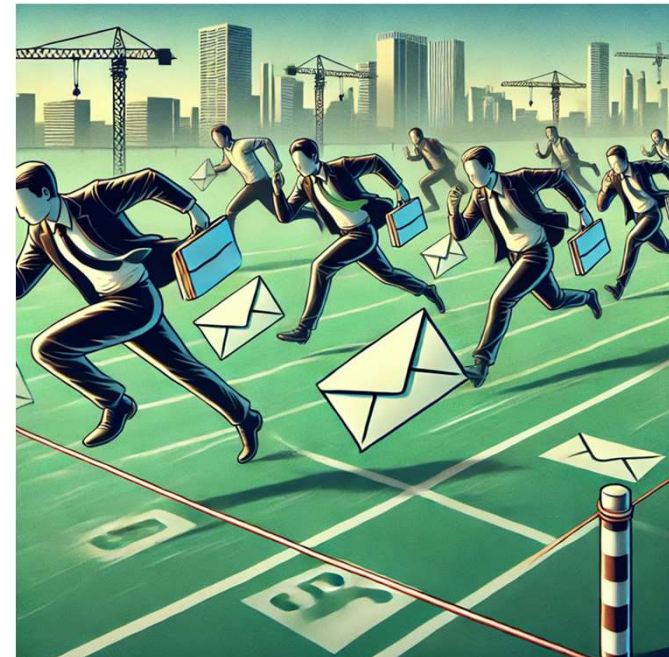
- Gobierno
- Propietario
- Projectistas
- Asesores
- Dirección de obra
- Empresa/as constructoras
- Proveedores
- Subcontratistas
- Vecinos



OFERTAS / PROPUESTAS

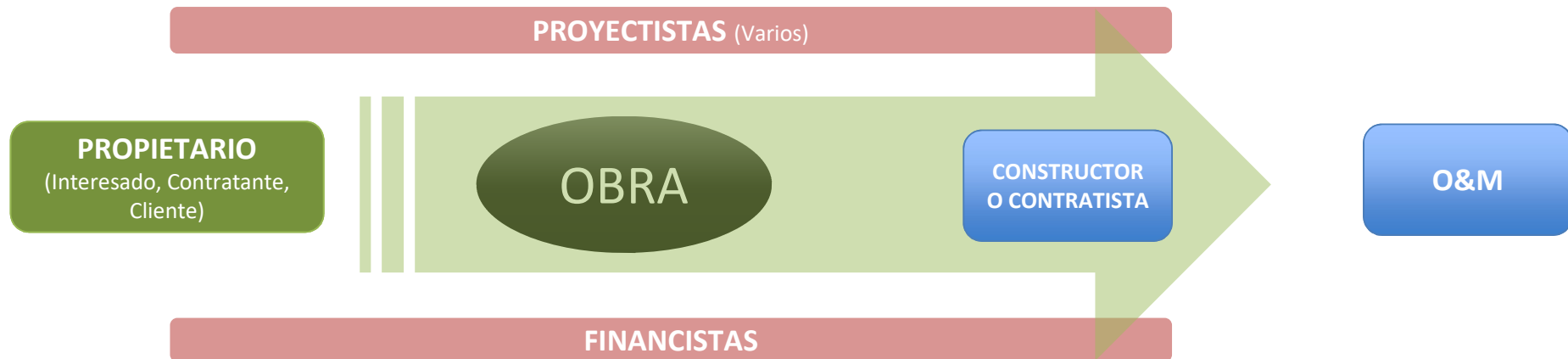
MARCO COMPETITIVO

Ofertas con 15 empresas cotizando
Ofertas declaradas desiertas
Ofertas con meses de estudio
Ofertas sin prórrogas
Ofertas por millones de dólares
Ofertas abreviadas por montos chicos
Ofertas ...
Ofertas ...
Ofertas ...



OFERTAS / PROPUESTAS

ACTORES



**CÁMARA
DE LA CONSTRUCCIÓN
DEL URUGUAY**
1919 100 AÑOS 2019

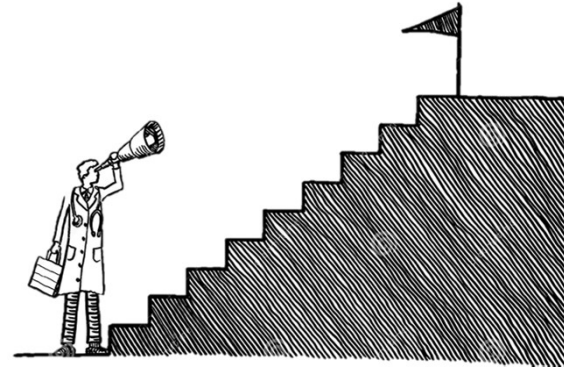


APPCU
ASOCIACION DE
PROMOTORES PRIVADOS
DE LA CONSTRUCCION
DEL URUGUAY

ceeic

PRESUPUESTO ECONÓMICO DE UNA OBRA

¿QUÉ ES UN PRESUPUESTO?



Es el **cálculo anticipado** del costo de un proyecto, sea una obra, el diseño de un edificio, la fabricación de un vehículo como la de cualquier elemento o una parte del mismo.

Es la **estimación del costo de un hecho futuro** cuya magnitud debe tratar de representar con la mayor exactitud con que ella pueda determinarse.

PRESUPUESTO ECONÓMICO DE UNA OBRA

- Estudio de Bases e información complementaria (inspección terreno, etc.)
- Elección sistemas constructivos
- Planificación de la obra
- Elaboración del Presupuesto Económico
- Memorias ejecutivas
- Documentación Técnica
- Etc....
- Etc....

PRESUPUESTO ECONÓMICO DE UNA OBRA

- Tareas (Elección y metraje)
- Composición de tareas (directas e indirectas). Insumos por unidad o rendimiento
- Listado de insumos (mano de obra, materiales, equipos, suministros, subcontratos)
- Costo unitario de insumos
- Costo de las tareas (unitario, resumen por tareas, resumen por insumos)
- Otros Costos estimados (Garantías, Costos financieros, otros)
- Determinación de la venta (beneficio, planilla de venta)
- Cronograma (Físico, Económico y Financiero)
- Revisión de otros costos
- Planilla de Venta Final
- Elección de Paramétricas
- Condiciones comerciales

Realimentación de información y ajuste

PRESUPUESTO ECONÓMICO DE UNA OBRA

TIPOS DE CONTRATOS DE ACUERDO CON LOS DISTINTOS PRESUPUESTOS SOLICITADOS

- POR PRECIO GLOBAL
- POR PRECIO UNITARIO
- POR ADMINISTRACIÓN

PRESUPUESTO ECONÓMICO DE UNA OBRA

CONTRATO POR PRECIO GLOBAL:

- En este tipo de contrato, se establece un precio fijo total por la ejecución completa de la obra, independientemente de los costos reales en los que incurra el contratista.
- **Ventajas:** El cliente conoce el costo total desde el inicio, lo que facilita la planificación financiera. Además, transfiere el riesgo de sobrecostos al contratista.
- **Desventajas:** Puede haber falta de flexibilidad ante cambios y los contratistas suelen incluir márgenes de seguridad en el precio para cubrir riesgos.

PRESUPUESTO ECONÓMICO DE UNA OBRA

CONTRATO POR PRECIO UNITARIO:

- En este contrato, se acuerdan precios unitarios para cada partida de obra (por ejemplo, por metro cúbico de hormigón o metro cuadrado de pavimento), y el pago final se calcula en función de las cantidades realmente ejecutadas.
- **Ventajas:** Mayor flexibilidad si hay variaciones en las cantidades de obra. Se adapta bien a proyectos donde no se pueden definir con precisión las cantidades desde el inicio.
- **Desventajas:** Puede haber incertidumbre en el costo final total y requiere un control riguroso de mediciones y certificaciones.

PRESUPUESTO ECONÓMICO DE UNA OBRA

CONTRATO POR ADMINISTRACIÓN:

- En este tipo de contrato, el contratista es remunerado por los costos reales de la obra más un porcentaje o una suma fija por su administración.
- **Ventajas:** Permite iniciar la obra sin necesidad de definir completamente el alcance y favorece la transparencia en los costos.
- **Desventajas:** Requiere un control detallado de los gastos y puede generar falta de incentivos para reducir costos si no se establece un límite.

PRESUPUESTO ECONÓMICO DE UNA OBRA

POR PRECIO GLOBAL



POR PRECIOS UNITARIOS



POR ADMINISTRACIÓN



PRESUPUESTO ECONÓMICO DE UNA OBRA

ELIJA UN TIPO DE CONTRATO ADECUADO PARA ESTAS OBRAS

Incendio en Punta Shopping de Punta del Este: colapsó parte del techo y uno de los muros



La **Facultad de Ingeniería** de la Universidad de la República y profesionales realizaron estudios sobre la estructura. Laguarda contó que son “auspiciosos”, ya que es “probable que se demuela menos de lo que se pensó en un principio”. El primer pronóstico era derribar todo Tienda Inglesa y “algún sector más”. Sin embargo, ahora están “descartando” tirar abajo el área de shopping próxima al local de la cadena de supermercados.

PRESUPUESTO ECONÓMICO DE UNA OBRA

ELIJA UN TIPO DE CONTRATO ADECUADO PARA ESTAS OBRAS

Las obras cubrirán, en esta primera parte, toda la zona urbana de la ciudad incluyendo los Liceos 1 y 2, tendrán una extensión aproximada de 27.000 metros de redes de tuberías y se construirán 1.360 cámaras de conexión en veredas.

Contará además de 3 pozos ubicados en diferentes barrios con sistemas de bombeo e impulsión hacia la futura planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) que estará ubicada después del cementerio local.



PRESUPUESTO ECONÓMICO DE UNA OBRA

ELIJA UN TIPO DE CONTRATO ADECUADO PARA ESTAS OBRAS

La intervención proyectada correspondió a la **colocación de un colector de refuerzo de grandes dimensiones** (circular de 3 m de diámetro, rectangular de hormigón de 2,00 m x 3,50 m, etc.) y **1.483 metros de largo**, desde las calles Carlos María de Peña y Versalles hasta la desembocadura del arroyo Miguelete.



PRESUPUESTO ECONÓMICO DE UNA OBRA

ELIJA UN TIPO DE CONTRATO ADECUADO PARA ESTAS OBRAS



Un nuevo hito en infraestructura comercial y automotriz se construye en Punta del Este, con una inversión de más de 13 millones de dólares y un desarrollo que abarcará casi 5 hectáreas en la zona de El Jagüel.

*Rubrado de obra y elección y
determinación
de tareas y metrajes*

RUBRADO – TAREAS UNIDAD Y CUANTIFICACIÓN

- **Rubrado:** Lista de tareas (subrubros) para la ejecución de la obra, con la cual se presenta el presupuesto.
- **Usualmente** el rubrado para el presupuesto **ya viene definido por el cliente.**

Al determinar las tareas o rubros, lo que hacemos es dividir todo el trabajo de la construcción de la obra en tareas específicas, que se pueden agrupar por características similares que comparten las actividades en rubros.

RUBRADO – TAREAS UNIDAD Y CUANTIFICACIÓN

- Cuando el rubrado viene definido por el cliente, al definir el grupo de tareas o fases en la elaboración de la oferta la empresa procura que el listado de tareas o fases que va a utilizar sea similar al definido por el cliente. De lo contrario se le dificultará reestructurar su presupuesto al “formato” de rubros del cliente.
- Cada uno de los rubros (subrubros) o tareas debe estar claramente asociado a una Unidad y Cantidad.

RUBRADO – TAREAS UNIDAD Y CUANTIFICACIÓN

Grupo	Rubro	Descripción	Unidad
1		Implantación y Replanteo	
	1,1	Cartel de Obra	global
	1,2	Obrador y const. Provisorias (SSHH, vestuarios, comedor, oficinas, etc)	m2
	1,3	Provisorios De Obra	global
	1,4	Replanteo General De Obra	m2
	1,5	Cercado del Predio	m
2		Excavaciones y Movimiento de Suelos	
	2,1	Limpieza de terreno (e=20cm)	m2
	2,2	Desmonte	m3
	2,3	Terraplén	m3
	2,4	Retiro material excedente	m3
	2,5	Sub-base granular (e=15cm)	m3
	2,6	Base granular	m3
	2,7	Excavación en pozo	m3
3		Hormigón Armado	
	3,1	Plata interior	m3
	3,2	Contrapiso exterior	m3
	3,3	Bases	m3
	3,4	Pilares traba	m3
	3,5	Vigas carrera en dinteles	m3
	3,6	Vigas carrera bajo cubierta inferior	m3

Notar las unidades de cada rubro:

No es lo mismo un pavimento cuya unidad sea m2 que el mismo pavimento cuya unidad sea m3. Tienen costos/precios muy diferentes

Metrajes

METRAJES EXCAVACIONES

Metrajes: Determinación de cantidades a ejecutar de cada tarea, para una unidad establecida.

Ejemplos: m³ de hormigón de pilar, m² de muro 15 cm de espesor, m de zócalos de madera, etc.

METRAJES

- **Los metrajes** se realizan con el objeto de **calcular las cantidades** de los distintos componentes constructivos (tangibles) que conforman la obra a realizarse (rubros, tareas, según etapa del proceso, proyecto, presupuestación, ejecución).
- Se obtiene por tanto así la magnitud necesaria precisa de cada uno de los componentes constructivos, expresada en la unidad mas conveniente para todo el proceso de gestión, desde la etapa de proyecto, pasando por la presupuestación hasta su completa ejecución.

METRAJES

➤ Recaudos o información principal que define las obras:

- Especificaciones Técnicas
- Memoria descriptiva y constructiva
- Planos

Se debe efectuar un estudio integral de toda esta información, relacionándola entre si, especialmente los referentes a distintas especialidades (Arquitectura, Estructuras, Instalaciones, Sanitarias, Eléctricas, etc.)

METRAJES DE EXCAVACIONES

CLASIFICACIONES:

- Diferenciar entre tipos de suelo
- Diferenciar entre tipologías: en pozo, en zanja, método, etc



- Diferenciar por profundidad



METRAJES DE HORMIGONES

CLASIFICACAR POR:

- Tipo de estructura. Ejemplo: Pilares, Vigas, Losas, etc.
- Nivel de estructura. Ejemplo: Planta Baja, 1er Piso, etc.

OBJETIVO:

- Obtener el volumen de hormigón (en m³)
- Tenor de encofrado
- Cuantía de hierro

Existen muchos criterios: lo fundamental es ser coherentes

METRAJES DE HORMIGONES



METRAJES DE HORMIGONES

ALGUNOS CRITERIOS

- Hormigón ciclópeo: volumen neto
- Zapatas: volumen neto de la base + tronco de pirámide
- Pilares fundación: sección x altura desde parte superior de la zapata hasta nivel superior de la viga que se apoya en él
- Pilares: sección x altura entre niveles superiores de losas adyacentes

METRAJES DE HORMIGONES

ALGUNOS CRITERIOS

- Vigas: sección x longitud entre pilares de apoyo
- Losas: espesor x sección comprendida entre vigas de apoyo
- Carreras, dinteles y antepechos: volumen real
- Tanques de agua: volumen exterior – volumen interior
- Escaleras: sección del escalón completo x longitud del escalón
- General: excepcionalmente se descuenta el volumen del hierro de la estructura. (caso extremadamente particular).

METRAJES DE HORMIGONES

ALGUNOS CRITERIOS - ENCOFRADOS

- Se calcula la superficie exterior del elemento, sin considerar generalmente la superficie que no será encofrada.
- Los encofrados especiales (por solicitudes o formas especiales) se estudian individualmente.
- Los cálculos matemáticos precisos no son necesariamente más ajustados a la realidad que las aproximaciones.
- Coherencia del resultado

METRAJES DE HORMIGONES

ALGUNOS CRITERIOS - ARMADURAS

- Se metra por diámetro
- Se agrupa por niveles y elemento tipo de estructura (losa, vigas, pilares, etc.)
- Empalmes: 50 diámetros como norma general para metrar.
- No descontar recubrimientos
- Usar siempre el mismo tipo de planilla
- Considerar desperdicios según diámetro
- Objetivo final: calcular cuantía
- Coherencia del resultado



METRAJES DE HORMIGONES

ALGUNOS CRITERIOS - ARMADURAS

- Ø6 0,224 Kg. /m
- Ø8 0.399 Kg. /m
- Ø10 0.624 Kg. /m
- Ø12 0.899 Kg. /m
- Ø16 1.599 Kg. /m
- Ø20 2.498 Kg. /m
- Ø25 3.904 Kg. /m
- Ø32 6.396 Kg. /m



METRAJES DE HORMIGONES

ALGUNOS CRITERIOS - ARMADURAS

¿Por qué metramos por diámetro las armaduras?

Esto se debe a que comúnmente le consideramos distintos desperdicios a los distintos diámetros.

Entonces es importante saber qué % tenemos de cada diámetro.

Desperdicios por diámetro:

Ø6 a Ø8 5%

Ø10 a Ø12 10%

Ø16 a Ø20 15%

Ø25 y Mayores 20%

Estos valores pueden variar de empresa a empresa

COSTOS 2026

METRAJES DE HORMIGONES

PLANILLA TIPO

					Horm.	Encof.	Hierro	6	8	10	12	16	19	22
					m3	m2	kg	0,22	0,39	0,62	0,89	1,58	2,23	2,98
							desp.	5%	5%	10%	10%	15%	15%	15%
Patines														
		a	b	h										
	P 1	0,6	0,6	0,15	0,054	0,18	23,403					12,88		
	P 3	0,6	0,6	0,15	0,054	0,18	23,403					12,88		
	P 2	0,6	0,6	0,15	0,054	0,18	23,403					12,88		
	P 4	0,6	0,6	0,15	0,054	0,18	23,403					12,88		
	hierro sin desperdicio (m)							0,00	0,00	0,00	0,00	51,52	0,00	0,00
	desperdicio (m)							0,00	0,00	0,00	0,00	7,73	0,00	0,00
	hierro inc. Desperdicio (m)							0,00	0,00	0,00	0,00	59,25	0,00	0,00
	Total Patines				0,216	0,720	93,612	0,00	0,00	0,00	0,00	93,61	0,00	0,00
	Tenor Patines					3,33	433,39							